

Abstract

Im Rahmen dieses Portfolioprojekts wurde eine relationale Datenbank für eine Buchtausch-App entwickelt, die den lokalen Austausch von Büchern auf Basis zeitlich begrenzter Ausleihen unterstützt. Ziel war es, ein konsistentes und praxisnahes Datenbankschema zu entwerfen, das sowohl bibliografische Informationen zu Büchern als auch organisatorische und transaktionsbezogene Daten speichert. Die Umsetzung erfolgte in drei aufeinander aufbauenden Phasen: Konzeptionsphase, Erarbeitungs- und Reflexionsphase sowie Finalisierungsphase.

In der Konzeptionsphase wurde zunächst eine Anforderungsanalyse erstellt, aus der ein Entity-Relationship-Modell mit mindestens zehn Entitäten abgeleitet wurde. Dabei wurden zentrale Rollen, Aktionen und Daten der Buchtausch-App identifiziert und in ein konsistentes Datenmodell überführt. Zu den wesentlichen Entitäten gehören Benutzer, Admin, Buch, Buchangebot, Anfrage, Ausleihe, Bewertung, Abholort, Zeit Slot und Versandoption. Bereits in dieser Phase wurde auf die Trennung bibliografischer Stammdaten von konkreten Buchangeboten geachtet, um Redundanzen zu vermeiden und die Datenstruktur übersichtlich zu halten.

In der zweiten Phase erfolgte die technische Umsetzung des Datenmodells in einem SQL-basierten Datenbankmanagementsystem. Für jede Entität wurden Tabellen mit passenden Attributen, Primärschlüsseln und Fremdschlüsseln erstellt. Anschließend wurden die Tabellen mit Dummy-Daten befüllt und durch SQL-Abfragen getestet. Die Umsetzung wurde in einer Präsentationsdatei dokumentiert, in der für jede Entität SQL-Statements sowie Screenshots aus dem Datenbankmanagementsystem enthalten sind. Zusätzlich wurde ein Join-Testfall ausgeführt, der verfügbare Buchangebote zusammen mit Titel, Benutzername, Zustand und Status anzeigt.

Das Feedback zur zweiten Phase bewertete die Arbeit insgesamt positiv. Hervorgehoben wurden die nachvollziehbare Überführung des ER-Modells in relationale Tabellen, die sinnvolle Trennung zwischen Buch und Buchangebot sowie die praktische Dokumentation der SQL-Statements durch Screenshots und Testabfragen. Als Verbesserungsvorschläge wurden insbesondere eine übersichtlichere Strukturierung der SQL-Dateien, die Ergänzung komplexerer SQL-Abfragen, besser lesbare Screenshots sowie eine detailliertere Dokumentation von Fremdschlüsselregeln, Constraints und Normalisierung genannt.

In der Finalisierungsphase wurde das System daher nicht nur formal für die Abgabe vorbereitet, sondern auch inhaltlich verfeinert. Die Projektdokumentation wurde um ein dreiseitiges PDF, eine README-Datei, einen GitHub-Link sowie ein Abstract ergänzt. Außerdem wurde die Struktur der SQL-Dateien neu geordnet, um die Wartbarkeit und Übersichtlichkeit des Projekts zu verbessern. Für die weitere Optimierung wurden zusätzliche analytische Abfragen mit Aggregatfunktionen, Gruppierungen und verschachtelten SELECT-Anweisungen vorgesehen, um die Datenbank über einfache Testfälle hinaus funktional zu erweitern.

Technisch zeigt das Projekt, wie ein theoretisch entwickeltes Datenmodell in ein funktionsfähiges relationales Schema überführt werden kann. Die Datenbank unterstützt die wichtigsten

Kernprozesse einer Buchtauschplattform, darunter das Anlegen von Buchangeboten, das Stellen und Bearbeiten von Anfragen, die Durchführung von Ausleihen und die Abgabe von Bewertungen. Gleichzeitig wird deutlich, dass eine gute Dokumentation, eine saubere Dateistruktur und nachvollziehbare Tests wesentliche Bestandteile einer professionellen Datenbankentwicklung sind.

Das Projekt erfüllt damit die wesentlichen Anforderungen der Aufgabenstellung und zeigt sowohl konzeptionelle als auch technische Kompetenzen im Bereich relationaler Datenbanken. Durch die Kombination aus Modellierung, SQL-Umsetzung, Testabfragen, Reflexion und Finalisierung entstand eine vollständige, nachvollziehbare und praxisnahe Lösung für den Anwendungsfall einer Buchtausch-App.